

Objetivos



- Revisar as diferentes formas de representar linguagens regulares.
- Definir formalmente um Autômato Finito Determinístico (AFD).
- Verificar se uma cadeia é reconhecida ou não por um AFD.
- Utilizar o JFLAP para implementar AFD e reconhecer cadeias.

Bibliografia

- Material complementar:
MENEZES, P. B. Linguagens formais e autômatos. 6 ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. Capítulo 3 (3.1 a 3.3).
VIEIRA, N. J. Introdução aos fundamentos da computação: linguagens e máquinas. São Paulo: Cengage Learning, 2006. Capítulo 2.



Introdução

“Expressões regulares não servem para aceitar ou rejeitar cadeias, mas possibilitam uma descrição concisa ...”

Como podemos “implementar” um reconhecedor baseado em uma expressão regular?



Introdução

“Expressões regulares não servem para aceitar ou rejeitar cadeias, mas possibilitam uma descrição concisa que pode ser transformada em autômatos.”

Como uma ER pode ser transformada em um autômato?



Introdução

- As linguagens regulares podem ser estudadas usando os seguintes formalismos:
 - Expressão regular – Formalismo denotacional.
 - Autômato finito – Formalismo operacional ou reconhecedor.
 - Gramática regular – Formalismo axiomático ou gerador.
- A tradução manual de uma ER em um AFD é um processo simples que pode ser automatizado por meio do algoritmo de Thompson.

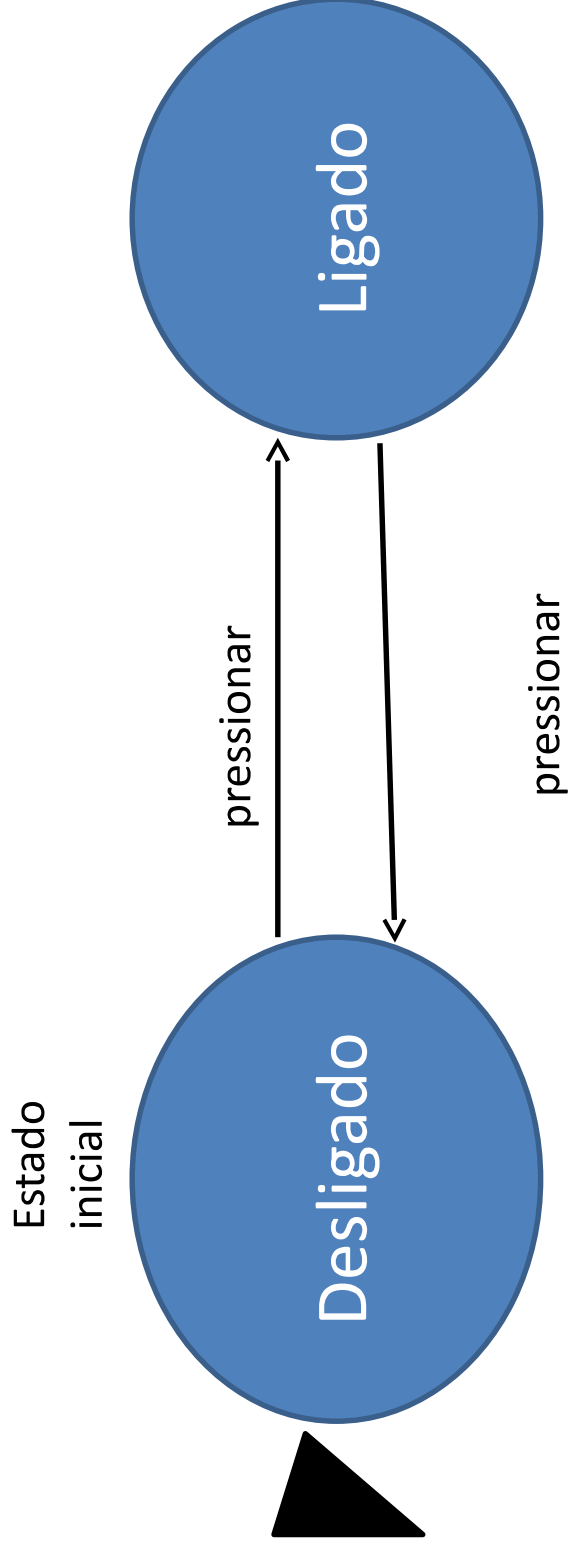
Autômatos Finitos

- **Sistema de estados finitos** é um modelo matemático de sistemas com entradas e saídas discretas que podem assumir um número finito e predefinido de estados.
- Automação de tarefas por meio de dispositivos eletromecânicos e processadores de texto utilizam como ferramenta de modelagem.

Autômatos Finitos

- Conjunto finito de estados
 - Um estado representa a situação atual.
- Mudanças de estados
 - Depende do estado atual.
 - Depende de uma certa entrada.
- Não guarda histórico de estados
- Exemplos:
 - Estado de uma máquina.
 - Porta automática.

Autômatos Finitos



Autômatos Finitos



Autômatos Finitos

Quantos estados tem o dispositivo que controla a porta?

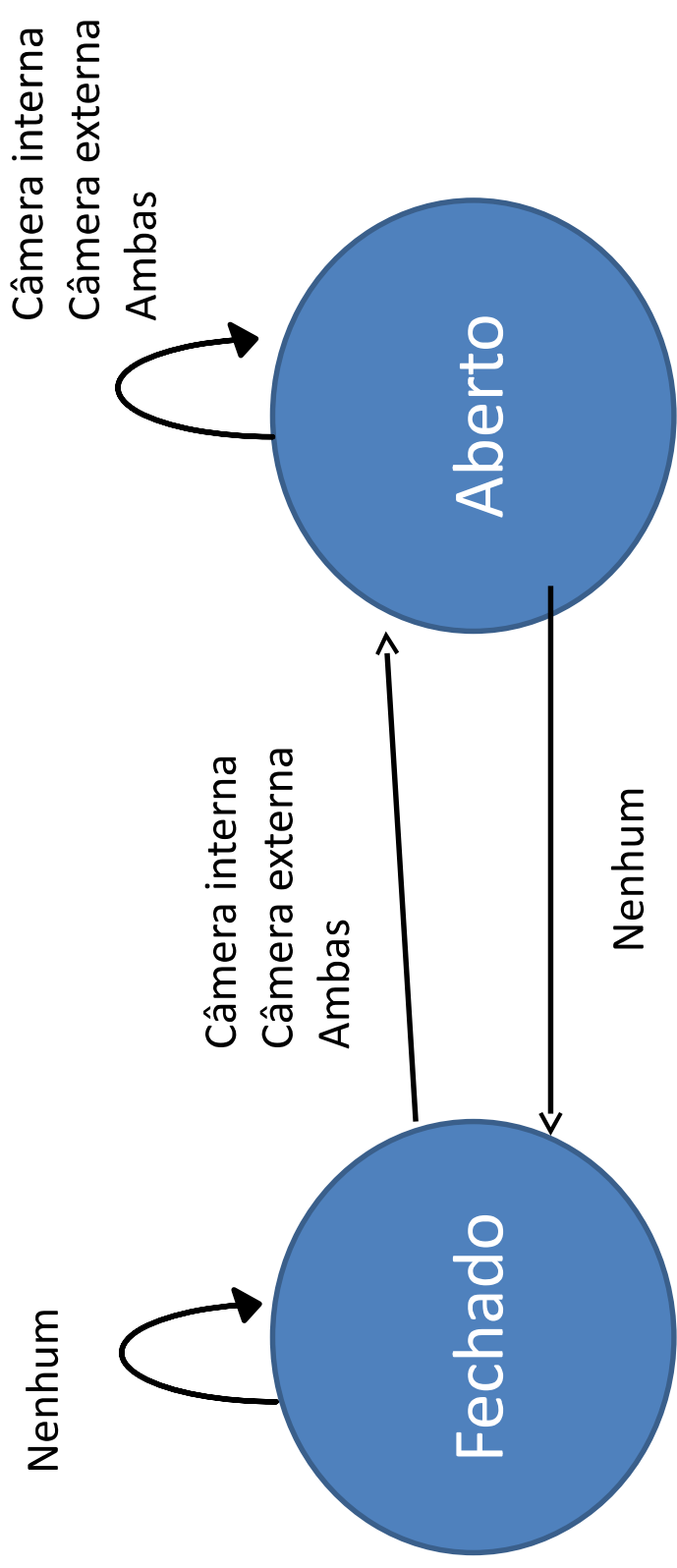
Que fatores podem causar a transição entre os diferentes estados.



Autômatos Finitos

- Estados da porta
 - Aberto ou fechado.
- Fatores que alteram o estado da porta:
 - Uma pessoa é detectada pela câmera interna.
 - Uma pessoa é detectada pela câmera externa.
 - Uma pessoa é detectada pela câmera interna e outra pela externa.
 - A câmera não detecta ninguém.

Autômatos Finitos



Autômatos Finitos

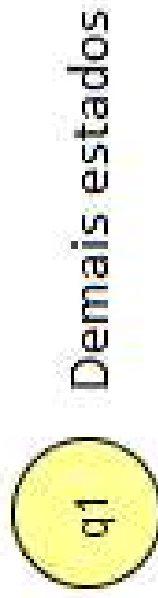
- Um **Autômato Finito (AF)** é um sistema de estados finitos sequencial (a execução de uma etapa depende da conclusão da anterior).
- Um AF é uma máquina reconhecedora de cadeias de caracteres, que sempre para e retorna uma resposta sim (cadeia reconhecida) ou não (cadeia não reconhecida).
 - Linguagens formais (reconhecimento de cadeias de caracteres).
 - Compiladores (reconhecimento de lexemas e tokens).
 - Semântica formal.
 - Concorrência.

Autômatos Finitos

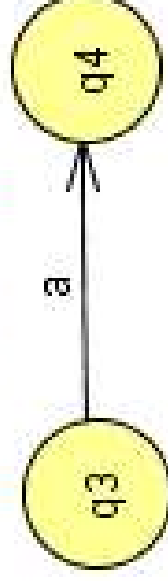
- Podem ser classificados em:
 - Autômatos Finitos **Determinísticos**: Para o estado corrente e o símbolo lido da entrada o sistema assume um único estado bem determinado
 - Autômatos Finitos **Não Determinísticos**: Para o estado corrente e o símbolo lido da entrada o sistema assume um estado pertencente a um conjunto de estados alternativos.

Autômatos Finitos Determinísticos

- Um Autômato Finito (AF) é constituído de:



Símbolo do alfabeto que
dispara a transição

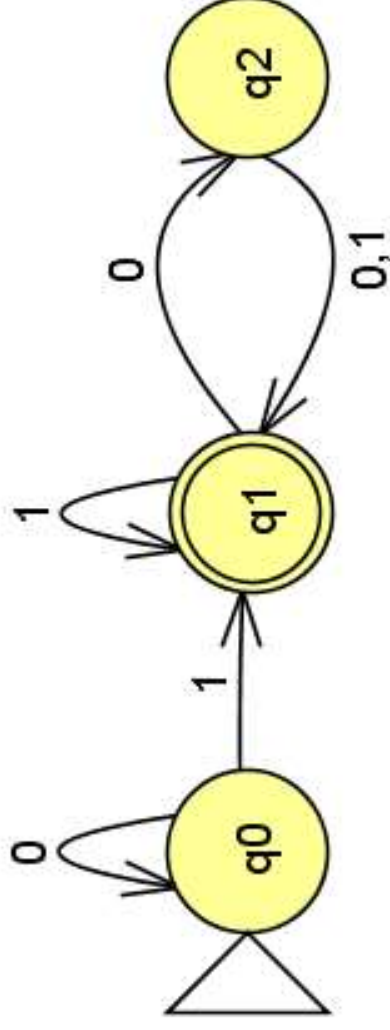


Transição de um
estado para outro

Autômatos Finitos Determinísticos

- Exemplo 1: Verifique se as cadeias a seguir são reconhecidas ou não pelo autômato abaixo:

- a) 1
- b) 0011001
- c) 010010
- d) 1101
- e) 000011010



Autômatos Finitos Determinísticos

- Um **Autômato Finito Determinístico (AFD)** é definido formalmente como um quintupla:

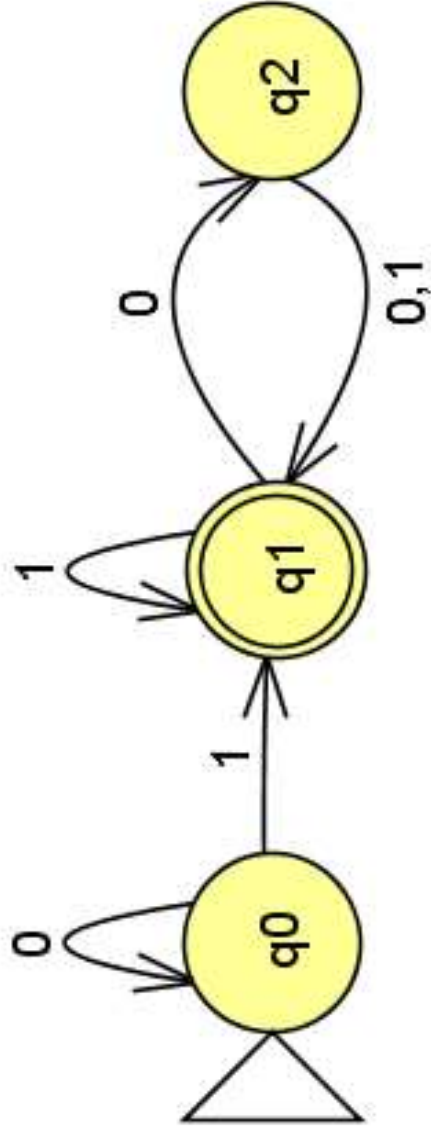
$$M = \{\Sigma, Q, \delta, q_0, F\},$$

- Onde:
 - Σ : alfabeto de símbolos de entrada.
 - Q : Conjunto finito de estados do autômato.
 - δ : Função programa ou função de transição (tabela).
 - $Q \times \Sigma \rightarrow Q \quad \delta(p, a) = q$
 - q_0 : Estado inicial ($q_0 \in Q$)
 - F : Conjunto de estados finais ($F \subseteq Q$)

Autômatos Finitos Determinísticos

- Definição formal de um autômato:

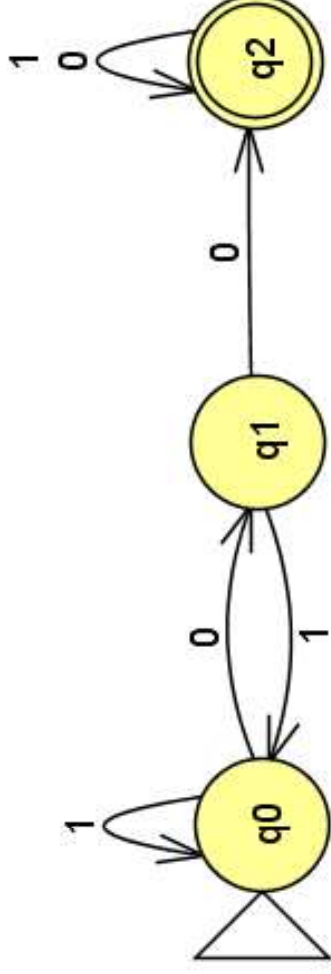
- $\Sigma: \{0,1\}$
- $Q: \{q_0, q_1, q_2\}$
- $\delta: \delta_1$
- $q_0: q_0$
- $F: \{q_1\}$



δ_1	0	1
q0	q0	q1
q1	q2	q1
q2	q1	q1

Autômatos Finitos Determinísticos

- Exemplo2: Utilizando o JFLAP, crie um AFD que reconheça as cadeias pertencentes a seguinte linguagem:
 - $L(M) = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ possui pelo menos dois 0s consecutivos}\}$



Atividade



- Resolva a lista de exercícios 2.

Objetivos



- Revisar as diferentes formas de representar linguagens regulares.
- Definir formalmente um Autômato Finito Determinístico (AFD).
- Verificar se uma cadeia é reconhecida ou não por um AFD.
- Utilizar o JFLAP para implementar AFD e reconhecer cadeias.